

Математическая статистика 1

ДЗ 3

Гольдберг Дмитрий Максимович

Группа БПМИ248

Задание 1

Пусть $(X_1, Y_1), \dots, (X_n, Y_n)$ — выборка, соответствующая случайному вектору (ξ, η) . Является ли статистика

$$T = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}).$$

1. Несмещенной оценкой ковариации $\text{cov}(\xi, \eta)$
2. Состоятельной оценкой ковариации $\text{cov}(\xi, \eta)$

Решение:

1.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[T] &= \frac{1}{n-1} \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) \right] = \frac{1}{n-1} \mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i - n \bar{X} \bar{Y} \right] \\ &= \frac{1}{n-1} \left(\mathbb{E} \left[\sum_{i=1}^n X_i Y_i \right] - n \mathbb{E}[\bar{X}] \mathbb{E}[\bar{Y}] \right) = \frac{1}{n-1} \left(n \mathbb{E}[X_1 Y_1] - n \mathbb{E}[\xi] \mathbb{E}[\eta] \right) \\ &= \frac{1}{n-1} \left(n (\text{cov}(\xi, \eta) + \mathbb{E}[\xi] \mathbb{E}[\eta]) - n \mathbb{E}[\xi] \mathbb{E}[\eta] \right) = \text{cov}(\xi, \eta) \\ &\Rightarrow \mathbb{E}[T] = \text{cov}(\xi, \eta) \Rightarrow \text{оценка несмещенная}\end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned}T' &= \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})(Y_i - \bar{Y}) = \sum_{i=1}^n X_i Y_i - n \bar{X} \bar{Y} \\ &\Rightarrow T = \frac{1}{n-1} T' \\ \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i Y_i &\xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}[X_1 Y_1] = \text{cov}(\xi, \eta) + \mathbb{E}[\xi] \mathbb{E}[\eta] \text{ (ЗБЧ)} \\ \bar{X} \bar{Y} &\xrightarrow{\mathbb{P}} \mathbb{E}[\xi] \mathbb{E}[\eta] \\ &\Rightarrow T' \xrightarrow{\mathbb{P}} \text{cov}(\xi, \eta) \\ &\Rightarrow T \xrightarrow{\mathbb{P}} \text{cov}(\xi, \eta) \left(\text{так как } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n-1} = 1 \right) \\ &\Rightarrow \text{оценка состоятельная}\end{aligned}$$

Ответ:

Несмещенная и состоятельная

Задание 2

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ выборка из бета-распределения $\text{Beta}(\alpha, \beta)$ с параметрами $\alpha, \beta > 0$

$$p(x) = \frac{1}{B(\alpha, \beta)} x^{\alpha-1} (1-x)^{\beta-1} \mathbb{I}\{x \in [0, 1]\}$$

1. Принадлежит ли распределение экспоненциальному семейству?
2. Найдите минимальную достаточную для параметра $\theta = (\alpha, \beta)$ статистику.

Решение:

1.

$$\begin{aligned} \ln p(x) &= (\alpha - 1) \ln x + (\beta - 1) \ln(1 - x) - \ln B(\alpha, \beta) + \ln \mathbb{I}\{x \in [0, 1]\} \\ \Rightarrow p(x) &= \mathbb{I}\{x \in [0, 1]\} \cdot \exp((\alpha - 1) \ln x + (\beta - 1) \ln(1 - x) - \ln B(\alpha, \beta)) \\ &\Rightarrow \text{распределение принадлежит экспоненциальному семейству} \end{aligned}$$

2.

Из разложение следует, что достаточной статистикой является:

$$T(\mathbf{X}) = \left(\sum \ln X_i, \sum \ln(1 - X_i) \right)$$

Проверим её на минимальность

$$\frac{p_{\theta}(x)}{p_{\theta}(y)} = \frac{\left(\frac{\prod x_i}{\prod y_i} \right)^{\alpha-1} \cdot \left(\frac{\prod (1-x_i)}{\prod (1-y_i)} \right)^{\beta-1} \cdot \prod \mathbb{I}\{x_i \in [0, 1]\}}{\prod \mathbb{I}\{y_i \in [0, 1]\}}$$

$$\ln \frac{p_{\theta}(x)}{p_{\theta}(y)} = (\alpha - 1) \left(\sum \ln x_i - \sum \ln y_i \right) + (\beta - 1) \left(\sum \ln(1 - x_i) - \sum \ln(1 - y_i) \right)$$

$$\begin{aligned} \text{не зависит от } \theta &\Leftrightarrow \sum \ln x_i - \sum \ln y_i = 0 \text{ и } \sum \ln(1 - x_i) - \sum \ln(1 - y_i) = 0 \\ &\Leftrightarrow T(\mathbf{X}) = T(\mathbf{Y}) \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ проверили по критерию минимальности

Ответ:

Да

$$T(\mathbf{X}) = \left(\sum \ln X_i, \sum \ln(1 - X_i) \right)$$

Задание 3

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ выбока из двухпараметрического экспоненциального распределения со свдвигом $\text{Exp}(a, \lambda), \lambda > 0$, плотность которого

$$p_{\theta}(x) = \lambda e^{-\lambda(x-a)} \mathbb{I}\{x \geq a\}$$

1. Придлежит ли распределение экспоненциальному семейству?
2. Найдите минимальную достаточную для параметра $\theta = (\lambda, a)$ статистику.

Решение:

1.

$$\mathbb{I}\{x \geq a\} = f(x, a),$$

но в определении экспоненциального семейства могут быть либо функции от x , либо от θ
 $\Rightarrow$ не принадлежит

2.

$$\mathcal{L}(\theta) = \prod_{i=1}^n \lambda e^{-\lambda(x_i-a)} \mathbb{I}\{x_i \geq a\} = \lambda^n \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i + n\lambda a\right) \mathbb{I}\{x_{(1)} \geq a\}$$

$\Rightarrow T(\mathbf{X}) = \left(\sum X_i, X_{(1)}\right)$ — достаточная статистика по критерию факторизации

Проверим минимальность

$$\frac{p_{\theta}(\mathbf{X})}{p_{\theta}(\mathbf{Y})} = \frac{\lambda^n \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n x_i + n\lambda a\right) \mathbb{I}\{x_{(1)} \geq a\}}{\lambda^n \exp\left(-\lambda \sum_{i=1}^n y_i + n\lambda a\right) \mathbb{I}\{y_{(1)} \geq a\}} = \exp\left(-\lambda \left(\sum x_i - \sum y_i\right)\right) \cdot \frac{\mathbb{I}\{x_{(1)} \geq a\}}{\mathbb{I}\{y_{(1)} \geq a\}}$$

не зависит от $\theta \iff \sum x_i = \sum y_i; x_{(1)} = y_{(1)} \iff T(\mathbf{X}) = T(\mathbf{Y})$

$\Rightarrow$ минимальная по критерию минимальности

Ответ:

Не принадлежит

$$T(\mathbf{X}) = \left(\sum X_i, X_{(1)}\right)$$

Задание 4

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ выборка из логнормального распределения $\text{LogNormal}(\theta_1, \theta_2^2)$ с плотностью

$$p_{\theta}(x) = \frac{1}{x\theta_2\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{(\ln x - \theta_1)^2}{2\theta_2^2}\right) \mathbb{I}\{x > 0\},$$

где $\theta = (\theta_1, \theta_2^2) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}_+$ — неизвестный параметр.

1. Принадлежит ли распределение экспоненциальному семейству?
2. Найдите минимальную достаточную для параметра θ статистику.

Решение:

1.

$$\begin{aligned} p_{\theta}(x) &= \frac{1}{x} \exp\left(-\left(\frac{\ln^2 x - 2\theta_1 \ln x + \theta_1^2}{2\theta_2^2}\right) - \ln \theta_2 - \ln \sqrt{2\pi}\right) \mathbb{I}\{x > 0\} = \\ &= \exp\left(\frac{\theta_1}{\theta_2^2} \ln x + \left(-\frac{1}{2\theta_2^2}\right) \ln^2 x - \left(\frac{\theta_1^2}{2\theta_2^2} + \ln \theta_2 + \ln \sqrt{2\pi}\right)\right) \frac{1}{x} \mathbb{I}\{x > 0\} \end{aligned}$$

$\Rightarrow$ принадлежит экспоненциальному семейству

$$T((X)) = \left(\sum \ln X_i, \sum \ln^2 X_i\right)$$

2.

$T(X)$ достаточная статистика, аналогично в лоб проверяется что она минимальная по критерию минимальности

Ответ:

Принадлежит

$$T(X) = \left(\sum \ln X_i, \sum \ln^2 X_i\right)$$

Задание 5

Пусть $X_1, X_2, \dots, X_n$ — выборка из распределения Коши $C(0, \theta), \theta > 0$, плотность которого

$$p_\theta(x) = \frac{1}{\pi} \cdot \frac{\theta}{x^2 + \theta^2}.$$

Принадлежит ли распределение экспоненциальному семейству?

Решение:

$$\ln p_\theta(x) = \ln \theta - \ln \pi - \ln(x^2 + \theta^2)$$

$\ln(x^2 + \theta^2)$ нельзя представить как произведение функций от θ и от x ,
значит по определению оно не принадлежит к экспоненциальному семейству.

Ответ:

Нет